

METRADO DE OBRA

SECCIÓN N° 01 : REDES PRIMARIAS

PROYECTO

"SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN M.T., EN 13.2 KV, MONOFÁSICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. ARICATO DEL DISTRITO DE PHARA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"

REGIÓN PUNO
PROVINCIA SANDIA
DISTRITO PHARA

Código	Descripción	UNID.	Metrado Total
A	SUMINISTRO DE MATERIALES		
1.00	POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO ARMADO		
1.01	Postes de concreto armado centrifugado de 13/300/160/355 (Incluye perilla)	u	1.00
1.02	Postes de concreto armado centrifugado de 13/400/180/375 (Incluye perilla)	u	1.00
2.00	CRUCETAS DE F°G°		
2.01	Cruceta Tipo Ménsula de FoGo de 64x64x2,500mm., E=6.4 mm, con Dado en el Extremo con agujeros de 18 mm	u	4.00
2.02	Cruceta Metálica de FoGo de 64x64x2,500mm., E=6.4 mm, con 01 Dado en el Extremo con agujeros de 18 mm, para seccionamiento	u	4.00
2.03	Cruceta Metálica de FoGo de 64x64x1,600mm., E=6.4 mm, con 02 Dados (en los Extremos).	u	2.00
2.04	Cruceta tipo Ménsula de FoGo de 76x76x2,000mm., E=7.6 mm, con 4 Dados.agujeros de 21 mmØ, soporte transformador	u	2.00
2.05	Brazo Soporte Riostra de Perfil Angular de AoGo de 64x64x2,100mm., E=6.4mm, con Agujero 18mmØ	u	8.00
2.06	Brazo soporte (Riostra) de Perfil Angular de AoGo de 76x76x2,200mm., E=7.6 mm, con Agujero 21mmØ, soporte transformador	u	2.00
2.07	Perfil angular Metálico tipo L de F°G° 76x76x600 mm, E=7.6mm, C/4 Agujeros de 21mmØ , base del transformador	u	2.00
2.00	 AISLADORES Y ACCESORIOS		
2.01	Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-4	u	1.00
2.02	Espiga de A°G° de 609 mm longitud, para cabeza de poste y aislador ANSI 56-4	u	1.00
3.00	 AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS		
3.01	Aislador Goma de silicom tipo Suspensión RPP - 25kV	u	3.00
4.00	 CONDUCTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO		
4.01	Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² (Incluye 5% por tendido y flecha)	m	79.00
5.00	 ACCESORIOS PARA CONDUCTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO		
5.01	Conector de derivación tipo perno partido para conductor de 35 mm²	u	2.00
5.02	Grapa de anclaje tipo pistola; 2 pernos de al p/conductor aaac de 35mm²	u	4.00
5.03	Alambre de Amarre de Aluminio Recocido de 16 mm²	m	2.50
5.04	Cinta plana de armar de al. 7.6x1.3 mm	m	3.00
6.00	 CONDUCTORES DE COBRE		
6.01	Conductor de cu desnudo de 25 mm² para puesta a tierra	m	35.00
6.02	Conductor de cu. 25 mm² tipo CPI para puesta a tierra	m	30.00
7.00	 MATERIAL DE FERRETERIA DE POSTES Y CRUCETAS		
7.01	Tuerca Ojo de A°G° P/ Perno de 16mm Ø	u	3.00
7.02	Perno Maquinado de A°G° de 19mmØ x 75mm Long. C/2T+Arandelas	u	8.00
7.03	Perno Maquinado de A°G° de 16mmØ x 50mm Long. C/2T+Arandelas	u	8.00
7.04	Perno de Doble armado de A°G° de 19mmØx508mm Rosca Completa, C/4T+4CT+4A	u	6.00
7.05	Perno de Doble armado de A°G° de 16mmØx508mm Rosca Completa, C/4T+4CT+4A	u	12.00
7.06	Abrazadera de A°G°, P/Poste, Tipo CAS Doble de 220Øx64x6.4mm, C/ 4P de 16 Øx75mm, C/2T+A	u	2.00
7.07	Abrazadera de A°G°, P/Poste, Tipo CAS Doble de 230Øx64x6.4mm, C/ 4P de 16 Øx75mm, C/2T+A	u	2.00
7.08	Abrazadera de A°G°, P/Poste, Tipo CAS Doble de 240Øx76x7.6mm, C/ 4P de 19 Øx75mm, C/4T+4A	u	1.00
9.00	 RETENIDAS Y ANCLAJES		
9.01	Cable de acero grado siemens martin, de 10 mm ø, 7 hilos	m	36.00
9.02	Guardacable A°G° e=1,6mm x 2400mm (CANALETA)	u	2.00
9.03	Arandela Cuadrada A°G° 102 x 102 x 6.4 mm, Hueco 18 mm Ø	u	2.00
9.04	Contrapunta A°G° de 76 mm Ø x1.50m, C/Abrazadera F°G°, 225 Ø x 120 mm, e=4.8mm	u	2.00
9.05	Abrazadera de A°G° P/Postes, Tipo Partida de 190Øx75x6.4mm, C/ 3P de 16 Ø x 75mm +T+A	u	2.00
9.06	Grapa Doble Vía A°G°, 3 Pernos, 152mm Long, P/Cable de Acero 10mm Ø	u	12.00
9.04	Varilla de Ancl. Con Guardacabo A°G° 16mmØ x 2,40m con 2 tuercas	u	2.00
9.05	Guardacabo P/Cable de Acero 10mm Ø	u	10.00
9.06	Templador de A°G° de 19 Øx305 mm de long., C/ ojal-gancho	u	4.00
9.07	Tuerca Ojo de A°G° de 16mm Ø	u	4.00
9.08	Alambre de A°G° N° 12 Para entorchado	m	14.40
9.09	Grillete de A°G° de 16mm Ø, 19mm abertura, 77mm pasador-seguridad 18,000 Libras	u	2.00
9.10	Bloque de concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m	u	2.00

METRADO DE OBRA

SECCIÓN N° 01 : REDES PRIMARIAS

PROYECTO

"SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN M.T., EN 13.2 KV, MONOFÁSICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. ARICATO DEL DISTRITO DE PHARA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"

REGIÓN PUNO
PROVINCIA SANDIA
DISTRITO PHARA

Código	Descripción	UNID.	Metrado Total
10.00	MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA		
10.01	Varilla de Cobre de 16mm x 2400mm, con Hilo y C/Tuerca + Contratuerca en el Extremo Inferior	u	3.00
10.02	Conector de Bronce Tipo AB (ANDERSON) P/Varilla de 16mm de Diámetro y cable Cu de 25mm2	u	6.00
10.03	Caja de Concreto P/PT 400mm x 400mm x 350mm	u	3.00
10.04	Cemento Conductivo de 25kg.	bls	3.00
10.05	Tierra negra cernida	m3	7.50
10.06	Plancha antirrobo de bronce de 200x200mm, e=3mm con agujero de 18mmØ en el centro	u	3.00
10.07	Tubo de PVC SAP de 19mmø x 0.6m de Long.	u	3.00
10.08	Bentonita sodica	m	3.00
10.09	Plancha doblada tipo "J" de Cu para toma a tierra de Espigas y/o pernos	Bls	4.00
10.10	Conector tipo perno partido de Cu	m	3.00
10.00	TRANSFORMADORES		
10.01	Transformador monofásico fase - neutro de 5 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV	u	1.00
12.00	TABLEROS DE DISTRIBUCION		
12.01	Tableros de distribución completa para S.E. monofásica de 5 kVA; 440-220 V, con barras de cobre, interruptores de caja moldeada, incl mandil, según especificaciones	u	1.00
13.00	EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA		
13.01	Seccionador fusible unipolar tipo expulsión (Cut-Out) de 27/38 kV, 100 A, 170 kV-BIL.	u	2.00
13.02	Pararrayos de oxido metálico, 21 kV, 10 kA clase 1	u	1.00
13.03	Fusible tipo expulsión de 1 A, tipo K	u	1.00
13.04	Fusible tipo expulsión de 2 A, tipo K	u	1.00
14.00	CABLES DE ENERGÍA DE BAJA TENSIÓN		
14.01	Conductor de Cobre Aislado, tipo CPI de 50 mm2, 7 Hilos, para Baajada de Cut Out a Transformador	m	2.50
14.02	Cable NYY, 1 kV, 1 x 35 mm²	m	15.00
14.03	Terminales de Cobre Estañado de 35mm2	u	8.00
14.04	Terminales de Cobre Estañado de 50mm2	u	2.00

METRADO DE OBRA

SECCIÓN N° 01 : REDES PRIMARIAS

PROYECTO

"SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN M.T., EN 13.2 KV, MONOFÁSICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. ARICATO DEL DISTRITO DE PHARA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"

REGIÓN PUNO
PROVINCIA SANDIA
DISTRITO PHARA

Código	Descripción	UNID.	Metrado Total
B	MONTAJE ELECTROMECAÁNICO		
1.00	OBRAS PRELIMINARES		
1.01	Replanteo topográfico, ubicación de estructuras en Redes Primarias.	Global	1.00
2.00	INSTALACIÓN DE POSTES		
2.00	Transporte de poste de concreto de 13 m/300 daN, de almacen a punto de izaje.	u	
2.00	Transporte de poste de concreto de 13 m/400 daN, de almacen a punto de izaje.	u	
2.01	Transporte de poste de concreto de 13 m/300 daN, de almacen a punto de izaje.	u	1.00
2.02	Transporte de poste de concreto de 13 m/400 daN, de almacen a punto de izaje.	u	1.00
2.01	Excavación en terreno tipo I (Arcilloso y conglomerado)	m3	1.00
2.02	Excavación en terreno tipo II (Rocoso)	m3	0.42
2.02	Izaje, identificación y señalización de poste de concreto de 13 m/300 daN	u	
2.02	Izaje, identificación y señalización de poste de concreto de 13 m/400 daN	u	
2.03	Izaje, identificación y señalización de poste de concreto de 13 m/300 daN	u	1.00
2.04	Izaje, identificación y señalización de poste de concreto de 13 m/400 daN	u	1.00
2.02	Cimentación con concreto ciclópeo de poste de 13 m en terreno tipo I (Arcilloso y conglomerado)	m3	
2.03	Cimentación con concreto ciclópeo de poste de 13 m en terreno tipo II (Rocoso)	m3	
2.05	Cimentación con concreto ciclópeo de poste de 13 m en terreno tipo I (Arcilloso y conglomerado)	m3	1.00
2.05	Cimentación con concreto ciclópeo de poste de 13 m en terreno tipo II (Rocoso)	m3	0.42
2.03	Solado para poste de concreto	u	2.00
3.00	INSTALACIÓN DE RETENIDAS		
3.01	Excavación en terreno tipo I (Arcilloso y conglomerado)	m3	1.51
3.02	Excavación en terreno tipo II (Rocoso)	m3	0.65
3.03	Instalación de retenida vertical en "Y"	m3	2.00
3.04	Relleno y compactación en terreno tipo I de retenida	u	1.48
3.05	Relleno y compactación en terreno tipo II de retenida	m3	0.64
4.00	MONTAJE DE ARMADOS, TIPO:		
4.01	PTV-0	u	1.00
4.02	TS-0	u	1.00
4.03	DT-0	u	1.00
4.02	PSEC-0P, PSEC-0P(*)	u	2.00
4.02	SMM-1P, SMM-1P(*)	u	1.00
5.00	MONTAJE DE TRANSFORMADOR, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN		
5.01	Montaje de Transformador 1Ø de 5 kVA (incluye conexiones)	u	1.00
5.02	Montaje de Tableros de Distribución Monofásico, 0.440-0.220 kV (Incluye Conexión de Equipos)	u	1.00
6.00	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN		
6.01	Instalación de Seccionador Cut-Out 27kV, 170 kV BIL exterior, 100 A, L.F. 660 mm, con fusible tipo chicote	u	2.00
6.02	Instalación de Pararrayo Polimérico 24 kV, 10kA, 170 kV BIL, incluye conexión a la red.	u	1.00
7.00	MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO		
7.01	Tendido y puesta en flecha de conductor de aleación de aluminio de 35 mm²	km	0.08
8.00	INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA		
8.01	Excavación en terreno tipo I (Arcilloso y conglomerado)	m3	5.04
8.02	Excavación en terreno tipo II (Rocoso)	m3	2.16
8.03	Instalación de puesta a tierra tipo PAT-1C (Contrapeso). Instalación en poste de concreto	u	1.00
8.04	Instalación de puesta a tierra tipo PAT-3, con tres electrodos verticales.. Instalación en poste de concreto armado	u	1.00
8.04	Relleno y compactación de puesta a tierra con material adecuado	m3	7.00
9.00	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO		
9.01	Pintado y señalización de puestas a tierra según formato GIS-ELPU, (incluye trámite formato B)	u	3.00
9.02	Pintado y señalización de subestación según formato GIS-ELPU., (incluye trámite formato B)	u	1.00
9.03	Corte de energía, inspección, pruebas y puesta en servicio de Redes Primarias	Global	1.00
9.04	Expedientes técnicos final conforme a obra de Redes Primarias (1 Original + 3 Copias), incluye la presentación digitalizada de textos y planos en CD.	Global	1.00